

齐鲁工业大学 21/22 学年第二学期 《离散数学》 (A 卷) 参考答案

一、 (总分 21 分)

1. (4 分) 符号化命题

(1) (2 分)。

p: 我去新华书店； q: 我有时间。 符号化为 $p \rightarrow q$ 或 $\neg p \rightarrow \neg q$

(2) (2 分)。

M(x): x 是计算机专业的学生。

P(x): x 学习离散数学。

$\forall x(M(x) \rightarrow P(x))$

2. (6 分) 写出 $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$ 的真值表，写出成真赋值和成假赋值。

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

成真赋值是：000，001，010，011，100，101，110，111。

画出真值表 4 分，其它 2 分。

3. (5 分)

$(p \vee q) \rightarrow r \Leftrightarrow \neg(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee r$

$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee r$

$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$

$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$

$\Leftrightarrow m_1 \vee m_0 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_7$ 主析取范式 2 分

$\Leftrightarrow M_2 \wedge M_4 \wedge M_6$ 主合取范式 2 分

可满足式。

1 分

4.(3 分)

$$\forall x \forall y (F(x) \vee G(y)) \Leftrightarrow \forall x F(x) \vee \forall y G(y)$$

1 分

$$\Leftrightarrow (F(a) \wedge F(b) \wedge F(c)) \vee (G(a) \wedge G(b) \wedge G(c))$$

2 分

5. (3 分)

$F(x, y) \rightarrow (G(x, y) \rightarrow F(x, y))$ 是 $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ 的代换实例，

$p \rightarrow (q \rightarrow p) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg p \vee p \Leftrightarrow 1$ 是永真式，所以 $F(x, y) \rightarrow (G(x, y) \rightarrow F(x, y))$ 是永真式。

二、(总分 13 分)证明题：

1.(3 分) 等值演算证明： $\neg \exists x (M(x) \wedge F(x)) \Leftrightarrow \forall x (M(x) \rightarrow \neg F(x))$ 。

$$\neg \exists x (M(x) \wedge F(x))$$

$$\Leftrightarrow \forall x \neg (M(x) \wedge F(x)) \quad 1 \text{ 分}$$

$$\Leftrightarrow \forall x (\neg M(x) \vee \neg F(x)) \quad 1 \text{ 分}$$

$$\Leftrightarrow \forall x (M(x) \rightarrow \neg F(x)) \quad 1 \text{ 分}$$

2. (6 分) 前提： $\neg p \vee q$ ， $\neg q \vee r$ ， $r \rightarrow s$

证明： $p \rightarrow s$

证明：附加前提证明法

(1) p 附加前提引入

(2) $\neg p \vee q$ 前提引入

(3) q (1)(2)析取三段论

(4) $\neg q \vee r$ 前提引入

(5) r (3)(4)析取三段论

(6) $r \rightarrow s$ 前提引入

(7) s (5)(6) 假言推理规则

3. (4 分) 前提： $\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$, $F(s)$

证明： $G(s)$

证明：(1) $\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$ 前提引入

(2) $F(s) \rightarrow G(s)$ (1)US 全称量词指定规则

- (3) F(s) 前提引入
(4) G(s) (2)(3)假言推理规则

三、(总分 24 分)

1. (2 分) $A-B = \{1, 5\}$

$$A \oplus B = \{1, 5\}$$

2. (4 分) 设集合 $A = \{a, \{a\}\}$, $B = \{1, 2\}$, 求 $P(A) \times B$ 。

$$P(A) = \{\Phi, \{a\}, \{\{a\}\}, \{a, \{a\}\}\};$$

$$P(A) \times B = \{\langle \Phi, 1 \rangle, \langle \Phi, 2 \rangle, \langle \{a\}, 1 \rangle, \langle \{a\}, 2 \rangle, \langle \{\{a\}\}, 1 \rangle, \langle \{\{a\}\}, 2 \rangle, \langle \{a, \{a\}\}, 1 \rangle, \langle \{a, \{a\}\}, 2 \rangle\}.$$

3. (4 分) 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$,

$$S = \{\langle 4, 2 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\},$$

试求 $R \circ S$, $S \circ S$, R^{-1} 。

$$R \circ S = \{\langle 1, 5 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 5 \rangle\}$$

$$S \circ S = \{\langle 4, 5 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 1 \rangle\}$$

$$R^{-1} = \{\langle 2, 1 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$$

4. (4 分) 写出集合 $A = \{a, b, c\}$ 上的所有的等价关系。

解: $\pi_1 = \{\{a, b, c\}\}$,

$$R_1 = A \times A = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle c, b \rangle, \langle c, c \rangle\};$$

$$\pi_2 = \{\{a, b\}, \{c\}\}, R_2 = \{a, b\} \times \{a, b\} \cup \{c\} \times \{c\} = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\};$$

$$\pi_3 = \{\{a, c\}, \{b\}\}, R_3 = \{a, c\} \times \{a, c\} \cup \{b\} \times \{b\} = \{\langle a, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle c, c \rangle, \langle b, b \rangle\};$$

$$\pi_4 = \{\{b, c\}, \{a\}\}, R_4 = \{a\} \times \{a\} \cup \{b, c\} \times \{b, c\} = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle c, c \rangle\};$$

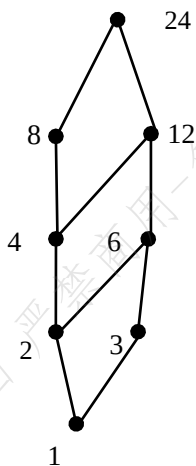
$$\pi_5 = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}, R_5 = \{a\} \times \{a\} \cup \{b\} \times \{b\} \cup \{c\} \times \{c\} = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\}.$$

5. (4 分)

解: 是函数, 不是单射, 不是满射, 不是双射。

6. (6 分)

(2) $\{2, 3, 4, 6\}$ 中的极大元 $\{4, 6\}$ 、极小元 $\{2, 3\}$ 、无最大元、无最小元、上界 $\{12, 24\}$ 、下界 $\{1\}$ 。

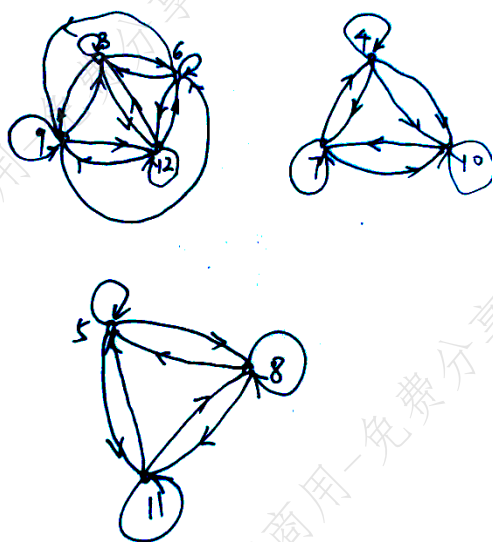


四、(总分 10 分)

1. (7 分)

解：(1) R 是 A 上的等价关系， R 具有自反性、对称性和传递性。

(2)



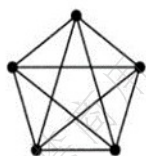
(3) $A/R = \{\{3, 6, 9, 12\}, \{4, 7, 10\}, \{5, 8, 11\}\}$ 。

2. (3 分)

不成立。例如 $A = \{1, 2\}$, $B = \{1\}$, $C = \{2\}$ ，因此 $A \cup B = A \cup C$ ，但是 $B = C$ 不成立。

五、(总分 27 分)

1. (4 分)



K_5 是欧拉图，是哈密顿图。

2. (4 分) 设有 x 个树叶。

$$2 \times 2 + 2 \times 3 + 1 \times 4 + x = 2 \times (2 + 2 + 1 + x - 1)$$

得 $x = 6$

共有 11 顶点、10 条边，6 个树叶

3. (4 分)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$d^+(v_1) = 1, d^-(v_1) = 2$$

$$d^+(v_2) = 2, d^-(v_2) = 2$$

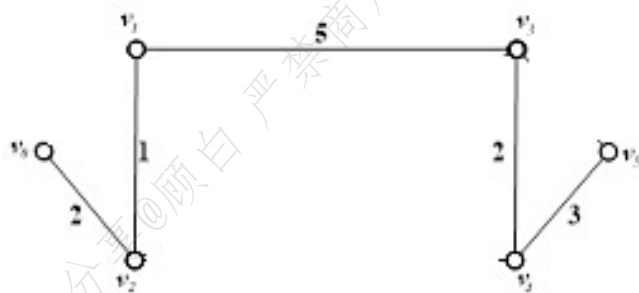
$$d^+(v_3) = 3, d^-(v_3) = 1$$

$$d^+(v_4) = 1, d^-(v_4) = 2$$

4. (4 分)

$$10 \times 9 / 2 - 20 = 25 \text{ 条边。}$$

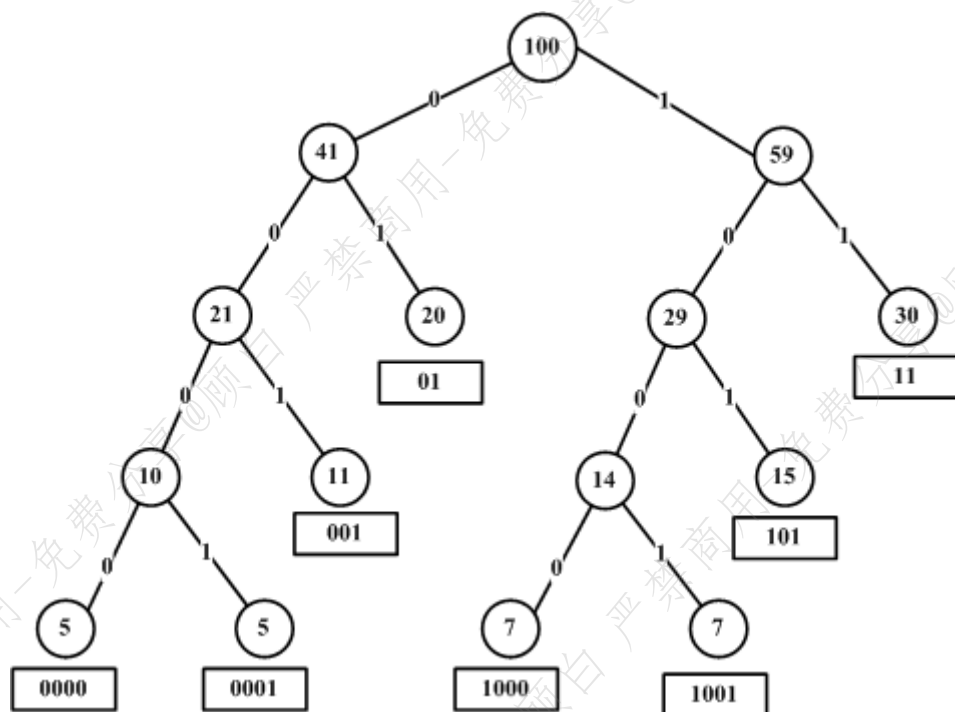
5. (4 分)



6. (7分)

解 若不要求节省二进制数字，用长为3的码字（如000传输a，001传输b，…，111传输h）传输，按上述频率出现的字母10000个，这需要用30000个二进制数字，如果用最优前缀码传输它们会节省二进制数字。

令 $w_1=5, w_2=5, w_3=7, w_4=7, w_5=11, w_6=15, w_7=20, w_8=30$ 为8个权，用 Huffman 算法求最优二叉树。所求二叉树如图所示。



图中方框中的8个码字是前缀码，该树是带权 $w_1, w_2, \dots, w_8$ 的最优树。

带权 w_i 的树叶结点 v_i 对应的码字传输出现频率为 $w_i\%$ 的字母，即

01 传输 a	0000 传输 b
11 传输 e	0001 传输 g
001 传输 d	1000 传输 c
101 传输 h	1001 传输 f

除等长的码字可互换（如a与e的码字，d与h的码字，b,g,c和f的码字）外，其余的码字不可互换。

用上述最优前缀码传输，按已给频率出现的八进制数字10000个，所用二进制数字的个数是：

$$(500+500+700+700) \times 4 + (1100+1500) \times 3 + (2000+3000) \times 2 = 27400(\text{个})$$

这比用长为 3 的码字传输，节省 2600 个二进制数字

六、(5 分)

证明：根据握手定理，所有顶点度数的和为 $2m$ ，因此 $\frac{2m}{n}$ 是 n 个顶点的平均度数，因为 $\Delta(G) = \max\{d(v) \mid v \in V(G)\}$ 是最大度， $\delta(G) = \min\{d(v) \mid v \in V(G)\}$ 是最小度，所以 $\delta(G) \leq \frac{2m}{n} \leq \Delta(G)$ 成立。